Metan.iQ

Decision Intelligence Platform
per biometano DM 2022 / RED III

MANUALE UTENTE

Guida operativa completa - funzioni, calcoli, workflow

Versione documento: 1.1
Data emissione: 12/10/2026
Software: Metan.iQ v0.5.0 - branch dm2022-only

(c) Carlo Sicurini - Tutti i diritti riservati

Indice

1.	Scopo del software e contesto normativo
2.	Architettura e tecnologie
3.	Avvio dell'app: prima schermata e sidebar
4.	Tab 1 - Conduzione Giornaliera Standard (UNI-TS / RED III)
5.	Tab 2 - Conduzione Giornaliera Analisi (BMT / Override EF)
6.	Tab 3-4 - Risultati Annuali e Pianificazione & BP
7.	Logica di calcolo GHG (RED III All.V Parte C)
8.	Calcolo aux_factor e bilancio energetico
9.	Vincoli normativi e verifica compliance mensile
10.	Export: PDF, Excel, CSV
11.	Anagrafica impianto e audit trail
12.	FAQ e troubleshooting
A.	Appendice - Formule normative complete
B.	Appendice - Costanti fisiche e fattori emissivi
C.	Appendice - Database biomasse completo (42 voci)

1. Scopo del software e contesto normativo

Metan.iQ e' una **Decision Intelligence Platform** (piattaforma di intelligenza decisionale) progettata per gli operatori di **impianti di biometano da digestione anaerobica con immissione in rete**, regolati dal **DM 15 settembre 2022** (incentivazione del biometano immesso in rete) e dalle direttive europee **RED II (2018/2001)** e **RED III (2023/2413)**.

Il software opera in modalita' **biometano-only** (APP_MODE = 'biometano' hardcoded nel runtime). Eventuali sezioni di autoconsumo CHP modellate dall'app si riferiscono al **recupero termico/elettrico interno dall'autoconsumo di una quota di biometano prodotto**, non a un impianto biogas-CHP standalone che produce direttamente elettricita' in rete.

1.1 Obiettivi principali

- **Tracciare** giorno per giorno biomasse caricate e Sm3 netti immessi in rete (letti dalla cabina REMI).
- **Calcolare** il risparmio GHG (saving %) secondo RED III Allegato V Parte C e UNI/TS 11567:2024.
- **Verificare** il rispetto della soglia normativa di saving sul lotto di sostenibilita' MENSILE.
- **Verificare** il rispetto del cap autorizzativo (es. 300 Sm3/h medi mensili).
- **Ottimizzare** il mix biomasse via solver LP per massimizzare saving GHG o ricavi tariffari.
- **Pianificare** il business plan a 15 anni con tariffe DM 2022, premi matrice, PNRR conto capitale.
- **Esportare** dossier audit-ready (PDF, Excel, CSV) per consulenti, OdC, GSE.

1.2 Riferimenti normativi applicati

DM 15/09/2022	Ambito di applicazione
DM 15/09/2022	Tariffe biometano in rete (TR per taglia, 15 anni)
RED III (Dir. UE 2023/2413)	Soglie saving GHG, metodologia Allegato V Parte C
D.Lgs. 199/2021	Recepimento italiano RED II
UNI/TS 11567:2024	Calcolo emissioni GHG biocombustibili, rese standard
GSE Linee Guida 2024	Modalita' operative attuative DM 2022 (Decreto 248/2024)
JEC WTT v5	Joint Research Centre Well-to-Tank, fattori emissivi default
Reg. UE 2022/996	GWP aggiornati (CH4 = 28, N2O = 265)
UNI EN 16723-1	Specifiche biometano per immissione in rete (LHV, % CH4)

1.3 Regola fondamentale di compliance

La sostenibilita' GHG si verifica sul LOTTO MENSILE, non sul singolo giorno. Il saving giornaliero in tabella e' solo informativo. Il verdetto ufficiale **Compliant / Non Compliant** e' calcolato sull'aggregato mensile, regola dei **Lotti di Sostenibilita' (LS)** della UNI/TS 11567:2024 (durata max 6 mesi, mensile per prassi GSE).

Un mese puo' essere **Compliant** anche se alcuni giorni isolati hanno saving giornaliero sotto soglia, purche' la media pesata sull'energia dell'intero mese rispetti il limite. Questo permette di compensare giorni 'cattivi' (mais puro) con giorni 'buoni' (reflui, manure credit).

2. Architettura e tecnologie

Metan.iQ e' un'applicazione web su **Streamlit**. L'utente interagisce tramite browser, i calcoli avvengono server-side in Python.

2.1 Stack tecnico

Frontend / runtime	Streamlit 1.57+ (Python 3.11+)
Motore di calcolo	NumPy, SciPy (LP solver), pandas
Visualizzazione	Plotly, HTML/CSS Material 3 custom
Export PDF	ReportLab (Metan.iQ brand template)
Export Excel	openpyxl (4-6 sheets, conditional formatting)
Export PPTX	python-pptx (8 yearly slides)
Persistenza locale	SQLite (data/metaniq_daily.db)
i18n	IT/EN dictionary substring replacement
Theme	Light / Dark switcher (navy + amber, Outfit font)
Hosting	Streamlit Cloud (private, branch dm2022-only)

3. Avvio dell'app: prima schermata e sidebar

All'apertura dell'URL dell'app si presenta una schermata divisa in:

- **Sidebar a sinistra**: identita' prodotto, lingua, tema, anagrafica, biomasse e parametri impianto.
- **Area principale a destra**: quattro modalita' di lavoro a step numerato (1 Standard / 2 Analisi / 3 Risultati Annuali / 4 Pianificazione & BP).
- **Header in alto**: brand Metan.iQ con versione e regime attivo.
- **Footer**: versione software; Privacy, Termini e Licenza nell'expander legale a fondo sidebar.

3.1 Sidebar: pannello di controllo globale

La sidebar contiene, dall'alto in basso, i seguenti gruppi di controlli:

Sezione	Controllo	Funzione
Lingua	Selettore IT / EN	Cambia label, formato numeri e date
Tema	Toggle Light / Dark	Switcher palette chiaro/scuro
Anagrafica simulazione	Expander: azienda, sede, impianto, P.IVA/CF, CUI/GSE, responsabile sostenibilita'	Tracciabilita' GSE/OdC in report ed export
Normative applicate	Expander informativo	Registro delle norme cablate nel calcolo
Taglia Impianto	Radio NETTI/LORDI + number input (default 300)	Cap autorizzativo Sm3/h; sincronizzazione lordo/netto via aux
Config. Tecnica & GHG	Expander: digestato, upgrading, off-gas, iniezione, calore, elettricita'	Determina ep_total e aux_factor (default 1.29, override manuale)
Biomasse attive	Ricerca + multiselect per categoria	Colonne disponibili in tabella giornaliera
Manure credit	Checkbox (default ON)	Attiva eec negativo per reflui
Manuale / Demo / Legali	Expander a fondo sidebar	Download manuale PDF, richiesta demo, Privacy/Termini/Licenza

Anno, mese e ID impianto **non** stanno in sidebar: si selezionano in testa al pannello Operativita' Giornaliera (modalita' 1 e 2), cosi' ogni combinazione impianto+anno+mese ha il suo set di dati isolato nel database.

3.2 Le quattro modalita' di configurazione

L'area principale presenta le quattro tab come un **selettore a step numerato (1 - 2 - 3 - 4)**, raggruppate in due famiglie: **operativa** (1-2, conduzione mensile sui dati reali) e **strategica** (3-4, sintesi annuale ed economia), separate da uno stacco visivo. Ogni modalita' e' una scheda con titolo e sottotitolo; la scheda attiva e' evidenziata in navy con barra d'accento ottone. Su schermo stretto le schede si impilano in verticale.

Le quattro modalita' a confronto:

#	Modalita'	Cosa configura	Quando usarla
1	Standard	Solo valori standard (UNI-TS / RED III)	Conduzione quotidiana di routine, senza analisi di laboratorio.
2	Analisi	Standard + valori personalizzati (BMT & EF)	Quando hai rese BMT da laboratorio o fattori emissivi su misura.
3	Risultati Annuali	Consuntivo reale 12 mesi (dati DB)	Vedere produzione, saving e grafici sui dati realmente immessi.
4	Pianificazione & BP	Incentivi DM 2022, scenario what-if, pro forma 15 anni	Configurare tariffe, simulare e costruire il business plan.

Distinzione chiave: la modalita' 3 mostra il **consuntivo REALE** (forward, dai dati salvati), la 4 lavora su uno **scenario di pianificazione** (solver inverso). Tutte condividono mese, biomasse e parametri della sidebar.

4. Tab 1 - Conduzione Giornaliera Standard (UNI-TS / RED III)

Modalita' 1 - Standard (sottotitolo: *Solo valori standard - UNI-TS / RED III*). Tab di lavoro principale per la **gestione quotidiana**. Usa rese e fattori emissivi **standard** UNI/TS 11567:2024 (Prospetto A.5). Indicato per uso routinario senza analisi BMT.

4.1 Tabella biomasse giornaliere

Tabella centrale: una riga per ogni giorno del mese, colonne dinamiche in base alle biomasse selezionate in sidebar.

Colonne tipiche:

- **Data** - generata automaticamente.
- **Biomassa 1, 2, ...** - una colonna per biomassa attiva, input in t/giorno.
- **Sm3 lordi** - calcolato (massa x resa).
- **Sm3 netti** - **INSERITO DALL'OPERATORE** il giorno dopo (lettura REMI).
- **Sm3/h netti** - Sm3 netti / ore funzionamento.
- **MWh** - Sm3 netti x NM3_TO_MWH (0.00979).
- **eec/esca/etd/ep** - emissioni componenti.
- **e_total** - somma in gCO2eq/MJ.
- **Saving giornaliero** - (80 - e_total) / 80 x 100, solo informativo.
- **Cap OK** - True se Sm3/h netti <= cap.
- **Cumulato Sm3/MWh/t** - progressivi mese.

4.2 Selezione periodo e salvataggio automatico

In testa al pannello si scelgono **Anno**, **Periodo di rendicontazione** (mese) e **ID impianto**: ogni combinazione impianto+anno+mese ha un set di dati isolato nel database. Le modifiche alla tabella sono **salvate automaticamente** (nessun bottone Salva): a ogni modifica valida compare la conferma *Auto-salvato HH:MM:SS*. Nell'expander **Operazioni mese** sono disponibili **Ricarica da DB** (ripristina l'ultimo salvataggio) e **Azzera mese** (riparte da tabella vuota).

4.3 KPI mensili

Sotto la tabella appaiono 4 metriche principali:

- **Biomassa mese (t)**
- **Sm3 netti mese**
- **MWh netti mese**
- **Saving GHG (%)** con badge **COMPLIANT** / **NON COMPLIANT**

4.4 Consolidato REMI mese

Se sono presenti letture del contatore fiscale, il pannello **Consolidato REMI** riepiloga i dati di cabina: volume Vb, energia E (kWh), portata massima Qb, PCI medio, portata e potenza media, energia specifica. L'energia specifica E/Vb deve avvicinarsi a ~9.79 kWh/Sm3 (UNI EN 16723-1): scostamenti ampi indicano biometano fuori specifica o errore di lettura.

5. Tab 2 - Conduzione Giornaliera Analisi (BMT / Override EF)

Modalita' 2 - Analisi (sottotitolo: *Standard + valori personalizzati - BMT & EF*). Variante avanzata del Tab 1, per operatori con BMT (Biological Methane Potential, test laboratorio) e/o Relazione Tecnica con fattori emissivi su misura. I valori personalizzati si **sovrappongono** ai tabellari, biomassa per biomassa; senza override la modalita' calcola identica alla Standard.

5.1 Override BMT (rese)

Sostituisce le rese standard A.3 UNI/TS 11567:2024 con valori da analisi lab. Riconciliazione mass balance <= +/-15% per LS valido.

5.2 Override fattori emissivi

- **eec** custom per biomasse non tabulate o dichiarazioni fornitore.
- **ep** custom da bilancio energetico reale impianto.
- **etd** custom da rilievo logistico.

5.3 Ponderazione Umidita' / Sostanza Secca

Per ogni biomassa si puo' dichiarare la **sostanza secca reale (%)** misurata sul carico: la resa standard viene riponderata sul tenore di secco effettivo (UNI/TS 11567:2024), allineando il calcolo alla qualita' reale della biomassa senza richiedere un BMT di laboratorio.

6. Tab 3-4 - Risultati Annuali e Pianificazione & BP

Famiglia strategica — due tab distinti. **3 Risultati Annuali**: consuntivo REALE dei 12 mesi salvati (produzione, saving, grafici sui dati effettivamente immessi). **4 Pianificazione & Business Plan**: incentivi DM 2022, scenario what-if con solver inverso, pro forma 15 anni. Le sezioni che seguono descrivono i contenuti, distribuiti tra i due tab.

6.1 Configurazione impianto (ep)

Definisce il bilancio energetico, da cui derivano **aux_factor** (tecnologia upgrading, gestione off-gas, fonti calore/elettricita') e **ep_total** (somma EP_UPGRADING + EP_OFFGAS + EP_HEAT + EP_ELEC). ep_total e' vincolato a **>= 0** per RED III All.V Parte C.

6.2 DM 2022 - Tariffe e premi

- Taglia impianto (scaglione Sm3/h) determina la TR.
- Ribasso d'asta applicato in gara GSE.
- Premi matrice cumulabili (Annex IX, kWh recuperato, lavoro agricolo, cogen).
- PNRR conto capitale (max 40% contributo).

6.3 Business plan 15 anni

- CAPEX per voce, scalato con plant_size.
- OPEX annuale per voce (O&M;, gestore, service, assicurazioni).
- Finanziamento a leva (default 70% leverage, 5% tasso, 15 anni).
- Conto economico con ricavi tariffari, OPEX, ammortamenti, imposte.
- Free Cash Flow + NPV, IRR, payback.

7. Logica di calcolo GHG (RED III All.V Parte C)

Questa sezione descrive analiticamente la formula GHG. E' il cuore tecnico-normativo del prodotto e ogni numero in output deriva da queste relazioni.

7.1 Formula generale RED III

Per ogni Lotto di Sostenibilita' (LS = mese aggregato):

E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr
[gCO2eq / MJ biometano]

Risparmio (%) = (FFC - E) / FFC x 100

Termine	Significato	Tipico biometano
eec	Estrazione/coltivazione materie prime	0 (rifiuti) a +29 (mais)
el	Lavorazione (digestione)	incluso in ep nel modello
ep	Processing (upgrading, calore, elettr.)	0-10, cap >= 0
etd	Trasporto e distribuzione	0.8 (default standard)
eu	Uso del carburante	0 (biometano rete)
esca	Credito C nel suolo	0 (default)
eccs/eccr	Credito cattura CO2	0 (default)
FFC	Comparatore fossile	80 rete/calore, 94 trasporti, 183 elettricita'

7.2 Calcolo aggregato sul lotto mensile

NON e' una media aritmetica dei saving giornalieri. Per UNI/TS 11567:2024 e RED III All.V Parte C, l'aggregazione avviene sull'energia totale del lotto:

e_w_lotto = SOMMA (e_biomassa_i x Energia_biomassa_i) / SOMMA (Energia_biomassa_i)

Energia_i = massa_i x resa_CH4_i x LHV
e_biomassa_i = eec_i + esca_i + etd_i + ep

Saving_lotto = (FFC - e_w_lotto) / FFC x 100

Giorni con saving giornaliero <80% non rendono il mese non conforme: vengono diluiti da giorni a saving alto grazie alla pesatura sull'energia.

7.3 Sistema tier difendibilita' eec (A/B/C/D)

Tier	Significato	eec tipico
A - Default normativo	Tabellato Prospetto A.5 UNI/TS	Mais 29, Sorgo 26, rifiuti 0
B - Zero da regola	Residuo Annex IX non tabulato	0 (regola residui)
C - Stima conservativa	Letteratura JEC/KTBL a sfavore	positivo, non contestabile
D - Manure credit	Credito reflui zootecnici	negativo (-45 std), baseline fornitore

7.4 Manure credit (Tier D)

Per reflui zootecnici il software applica per default eec **-45 gCO2eq/MJ** (RED III All.V/VI). Riflette le emissioni metano **evitate** rispetto a stoccaggio in vasca/lagone aperto.

> Il manure credit richiede **dichiarazione baseline fornitore** in audit OdC. Se fornitore stocca in vasca COPERTA con captazione o N-stripping, il credit va ridotto o annullato.

8. Calcolo aux_factor e bilancio energetico

L'**aux_factor** e' il rapporto Sm3 biometano lordi / Sm3 netti immessi in rete. Tiene conto degli autoconsumi energetici.

8.1 Formula

aux_factor = 1 / (1 - f_calore - f_elettr - f_slip - f_margine)

Sm3_netti = Sm3_lordi / aux_factor

- **f_calore** - frazione biometano per caldaia digestore (0 se calore esterno).
- **f_elettrico** - frazione bruciata in CHP interno (0 se elettricita' da rete o FV).
- **f_slip** - perdite CH4 in upgrading (0.5%-2%).
- **f_margine** - margine prudenziale (3% default).

8.2 Default e range tipici

DEFAULT_AUX_FACTOR	1.29 (JRC-CONCAWE)
Amine + thermal self-consumption	1.20 - 1.32
PSA + grid electricity	1.10 - 1.18
Membranes + cogen	1.15 - 1.25
Manual override	Available in 'Config Tecnica & GHG'

9. Vincoli normativi e verifica compliance mensile

Il software verifica automaticamente DUE vincoli a fine mese:

9.1 Vincolo A - Soglia saving GHG

Entrata in servizio impianto	Uso	Soglia
Prima 5 ott 2015	Trasporti	50%
5 ott 2015 - 31 dic 2020	Trasporti	60%
Dal 1 gen 2021	Trasporti	65%
Dal 1 gen 2021	Elettricita' / calore (>1 MW)	70%
Dal 1 gen 2026 (impianti nuovi)	Elettricita' / calore	80%

La data rilevante e' quella di **entrata in servizio dell'impianto di biogas originario**, NON dell'upgrading.

9.2 Vincolo B - Cap autorizzativo Sm3/h

Verifica che la portata media mensile non superi il cap dell'AUA / AIA. Default 300 Sm3/h, modificabile in sidebar.

9.3 Esito finale

Il mese e' **COMPLIANT** se ENTRAMBI i vincoli sono soddisfatti. Il PDF mensile mostra badge verde/rosso e margine in punti percentuali.

10. Export: PDF, Excel, CSV

10.1 PDF mensile (7 pagine)

Pag.	Contenuto
1	Copertina - Esito ufficiale, KPI principali
2	Riepilogo KPI mensili + Vincoli normativi
3	Indicazioni operative (azioni correttive fine mese)
4-5	Tabella giornaliera dettagliata (26 colonne)
6	Anagrafica simulazione & Audit Trail
7	Riferimenti normativi & Validazione

10.2 Excel mensile (6 fogli)

- **Riepilogo Mensile** - esito, KPI principali, totali biomasse.
- **Operativita' Giornaliera** - tabella 26 colonne, 28-31 righe.
- **Confronto Standard vs Analisi** - delta tra le due modalita'.
- **Override Attivi** - BMT, sostanza secca e fattori emissivi in uso.
- **Anagrafica & Parametri** - voci tracciabilita' per audit.
- **Vincoli** - esito per ogni vincolo regime.

10.3 CSV

Separatore **;**, decimale **,**, UTF-8 con BOM. Apertura diretta in Excel italiano. Contiene tabella giornaliera completa.

10.4 Dossier Conformita' OdC

- Tutti i parametri di calcolo con fonte normativa.
- Mass balance del lotto: scarto biomassa vs biometano (<= +/- 15%).
- Origine rese (standard / BMT).
- Origine fattori emissivi (standard / Relazione Tecnica).
- Lista DDT di ingresso e fornitori.
- Dichiarazioni di sostenibilita' fornitori.

10.5 Export annuali e di pianificazione

Oltre agli export mensili, le modalita' 3 e 4 offrono:

- **Excel consolidato annuale** e **Report PDF annuale** - sintesi 12 mesi (tab Risultati Annuali).
- **Presentazione PPTX** - 8 slide annuali pronte per il management (python-pptx).
- **Excel modificabile** - piano mensile riapribile e ricaricabile per iterare lo scenario.
- **Excel snapshot** - fotografia immutabile dello scenario corrente.

- **CSV piano mensile** - tabella di pianificazione per integrazione con altri sistemi.
- **PDF Business Plan (15 anni)** - landscape brand Metan.iQ: parametri di input, KPI CAPEX/IRR/NPV/payback, conto economico e flussi di cassa anno per anno, grafico cash flow equity.

11. Anagrafica impianto e audit trail

Sezione obbligatoria per la tracciabilita' GSE / OdC. Tutti i valori vengono riportati in copertina dei report e nell'Excel.

Voce	Note
Nome azienda	Ragione sociale completa
Sede legale	Indirizzo sede legale
Nome impianto	Denominazione operativa
Sede operativa	Indirizzo impianto
Regime applicato	Biometano DM 2022 (app mono-regime)
Soglia normativa (%)	80 / 70 / 65 secondo destinazione d'uso
Comparatore fossile	80 / 94 / 183 secondo uso finale
Aux factor	Da Config Tecnica o override
EP totale	Da Config Tecnica o override
Plant net (Sm3/h)	Cap autorizzativo
Origine rese	BMT override se attivo, altrimenti standard
Origine fattori emissivi	Override RT se attivo, altrimenti UNI-TS
Giorni con dati	Conteggio giorni compilati
Giorni cap violato	Conteggio giorni con Sm3/h > cap

12. FAQ e troubleshooting

12.1 Domande frequenti

D: Perche' il saving mensile non e' la media dei saving giornalieri?

R: Perche' UNI/TS 11567:2024 e RED III prescrivono l'aggregazione sull'energia del lotto. Vedi cap. 7.2.

D: Posso avere giorni con saving < 80% senza essere Non Compliant?

R: Si', purche' il saving mensile aggregato sia >= 80%. La compensazione tra giorni alto/basso saving e' caratteristica del LS.

D: Cosa succede se non inserisco i Sm3 netti REMI?

R: I KPI di portata, MWh netti e ricavi vengono mostrati come 0. Il saving GHG e' comunque calcolabile dalla biomassa.

D: Il manure credit -45 si applica sempre?

R: Si' per default, ma solo se il fornitore stocca i reflui in vasca APERTA. Vasca coperta + captazione annulla il credit.

D: ep_total puo' essere negativo?

R: No. Per RED III All.V Parte C, ep e' >= 0. Il software applica un floor automatico.

D: Quale LHV biometano usa il software?

R: 9.79 kWh/Sm3 = 35.24 MJ/Sm3, conforme UNI EN 16723-1 (biometano spec rete, ~98% CH4).

D: I dati sono persistenti su Streamlit Cloud?

R: Il filesystem Streamlit Cloud e' EFFIMERO. Esporta PDF/Excel regolarmente come backup.

D: Come gestisco un fornitore non certificato?

R: Va escluso dal LS o avviato iter certificazione.

12.2 Troubleshooting

Problema	Causa probabile / Azione
KPI tutti a 0 dopo apertura	Sidebar: nessuna biomassa selezionata. Aggiungerne almeno una.
Saving mensile basso inatteso	Troppo mais (eec +29). Aumenta reflui.
MWh netti != cumulato giornaliero	Aggiorna a v0.5.0+ (fix UNI EN 16723-1).
ep_total mostrato 0 ma config dice diverso	Floor ep >= 0: config produrrebbe ep negativo (RTO off-gas).
Tabella non aggiornabile	Mese gia' chiuso. Usa 'Nuovo mese' o riapri.
Solver LP nessuna soluzione	Vincoli incompatibili. Rilassa uno dei tre.

Appendice A - Formule normative complete

A.1 GHG per singola biomassa

e_biomassa = eec + esca + etd + ep

Tutti in gCO2eq/MJ. Manure credit su eec con segno negativo (es. -45 liquame).

A.2 Energia biomassa

Energia_i [MJ] = massa_i [t] x resa_CH4_i [Nm3/t] x LHV [MJ/Nm3]

LHV = 35.24 MJ/Nm3 (UNI EN 16723-1)

A.3 Aggregato lotto

e_w_lotto = SOMMA(e_biomassa_i x Energia_i) / SOMMA(Energia_i)
Saving = (FFC - e_w_lotto) / FFC x 100
FFC = 80 (rete/calore) | 94 (trasporti) | 183 (elettricita')

A.4 Mass balance LS

Tolleranza UNI/TS 11567 sec. 6:
| biometano_atteso - biometano_REMI | / biometano_atteso <= 15%
Durata massima LS: 6 mesi (prassi GSE: mensile).

Appendice B - Costanti fisiche e fattori emissivi

Costante	Valore	Fonte
LHV biometano	35.24 MJ/Nm3 = 9.79 kWh/Sm3	UNI EN 16723-1
NM3_TO_MWH	0.00979	derivato LHV
Purezza CH4 default	98.0 %	UNI EN 16723-1
FFC rete / calore	80 gCO2eq/MJ	RED III All. VI
FFC trasporti	94 gCO2eq/MJ	RED III All. VI
FFC elettricita'	183 gCO2eq/MJ	RED III All. VI
GWP CH4	28	Reg. UE 2022/996
GWP N2O	265	Reg. UE 2022/996
GWP CO2	1	Reg. UE 2022/996
DEFAULT_AUX_FACTOR	1.29	JRC-CONCAWE
Soglia GHG nuova rete/calore 2026+	80 %	RED III
Soglia GHG trasporti 2021+	65 %	RED III
Tolleranza mass balance LS	+/- 15 %	UNI/TS 11567:2024 sec.6
Durata massima LS	6 mesi	UNI/TS 11567:2024 sec.6
Conservazione documenti	5 anni	UNI/TS 11567:2024

Appendice C - Database biomasse completo (42 voci)

Elenco completo delle **42 biomasse** nel FEEDSTOCK_DB del software, estratto direttamente da *app_mensile.py*. Valori normativi UNI/TS 11567:2024 Prospetto A.5 salvo override BMT / Relazione Tecnica.

#	Biomassa	Categoria	eec	etd	Resa Nm3CH4/t	Tier
1	Trinciato di mais	Colture dedicate	+29	0.8	116.1	A
2	Trinciato di sorgo da foraggio	Colture dedicate	+26	0.8	78.3	A
3	Trinciato di sorgo (energetico)	Colture dedicate	+26	0.8	86.9	A
4	Triticale insilato	Colture dedicate	+20	0.8	106.1	A
5	Segale insilata	Colture dedicate	+22	0.8	101.8	A
6	Orzo insilato	Colture dedicate	+22	0.8	102.9	A
7	Loietto insilato (ryegrass)	Colture dedicate	+18	0.8	93.7	A
8	Erba medica insilata	Colture dedicate	+15	0.8	85.9	A
9	Doppia coltura (2° raccolto)	Colture dedicate	+15	0.8	95.0	A
10	Erbaio misto insilato	Colture dedicate	+16	0.8	64.0	A
11	Barbabietola da zucchero	Colture dedicate	+12	0.8	105.0	A
12	Liquame suino	Effluenti zootecnici	-45	0.8	14.0	D
13	Liquame bovino	Effluenti zootecnici	-45	0.8	14.0	D
14	Liquame bufalino	Effluenti zootecnici	-45	0.8	14.0	D
15	Letame bovino palabile	Effluenti zootecnici	-30	0.8	35.0	D
16	Letame equino	Effluenti zootecnici	-20	0.8	42.0	D
17	Pollina ovaiole (aerobico)	Effluenti zootecnici	+5	0.8	84.0	C
18	Pollina broiler (lettiera)	Effluenti zootecnici	-15	0.8	105.0	D
19	Pollina tacchini	Effluenti zootecnici	-10	0.8	100.0	D
20	Deiezioni conigli	Effluenti zootecnici	+5	0.8	75.0	C
21	Sansa di olive umida	Sottoprod. agroindustriali	+3	0.8	120.0	C
22	Sansa vergine	Sottoprod. agroindustriali	+2	0.8	140.0	C
23	Pastazzo di agrumi	Sottoprod. agroindustriali	+6	0.8	100.0	C
24	Vinaccia (con raspi)	Sottoprod. agroindustriali	+5	0.8	130.0	C
25	Raspi d'uva	Sottoprod. agroindustriali	+3	0.8	70.0	C
26	Feccia vinicola	Sottoprod. agroindustriali	+3	0.8	180.0	C
27	Siero di latte	Sottoprod. agroindustriali	+3	0.8	30.0	C
28	Scotta (siero residuo)	Sottoprod. agroindustriali	+2	0.8	22.0	C
29	Trebbie di birra	Sottoprod. agroindustriali	+4	0.8	140.0	C
30	Lolla/pula di riso	Sottoprod. agroindustriali	+2	0.8	50.0	C

#	Biomassa	Categoria	eec	etd	Resa Nm3CH4/t	Tier
31	Melasso	Sottoprod. agroindustriali	+8	0.8	180.0	A
32	Scarti panificazione/pasticceria	Sottoprod. agroindustriali	+5	0.8	280.0	C
33	Grassi esausti / UCO	Sottoprod. agroindustriali	+2	0.8	700.0	C
34	Scarti macellazione (cat. 3)	Sottoprod. agroindustriali	+5	0.8	180.0	C
35	Sottoprodotti ortofrutticoli	Sottoprod. agroindustriali	+7	0.8	100.0	A
36	Scarti caseari vari	Sottoprod. agroindustriali	+4	0.8	40.0	C
37	Fanghi agro-industriali	Sottoprod. agroindustriali	+3	0.8	55.0	C
38	Polpe di barbabietola fresche	Sottoprod. agroindustriali	0	2.0	50.0	A/B
39	Polpe di barbabietola insilate	Sottoprod. agroindustriali	0	2.5	75.0	A/B
40	Melasso di barbabietola	Sottoprod. agroindustriali	0	1.5	280.0	A/B
41	FORSU selezionata	FORSU / Rifiuti	0	0.8	95.2	A/B
42	Fanghi depurazione	FORSU / Rifiuti	0	0.8	8.0	A/B

Legenda Tier (livello difendibilita' eec in audit OdC):
A = Default normativo tabulato (Prospetto A.5 UNI/TS 11567:2024).
A/B = eec = 0 da regola (rifiuti, sottoprodotti, residui).
C = Stima conservativa positiva (no manure credit). A sfavore dell'operatore, non contestabile in audit.
D = Manure credit (eec negativo). Richiede **dichiarazione baseline fornitore** (stoccaggio in vasca/lagone aperto).

Distribuzione delle 42 voci: Colture dedicate 11 | Effluenti zootecnici 9 | Sottoprodotti agroindustriali 20 | FORSU/Rifiuti 2.

Fine del manuale. Per supporto: carlo.sicurini@gmail.com.